Coordinate Systems

Spherical ($\theta \in [0,\pi]$, $\phi \in [0,2\pi]$)

$$\begin{cases} x = r\sin\theta\cos\phi \\ y = r\sin\theta\sin\phi \\ z = r\cos\theta \end{cases} \qquad \begin{cases} \hat{\mathbf{x}} = \sin\theta\cos\phi\,\hat{\mathbf{r}} + \cos\theta\cos\phi\,\hat{\boldsymbol{\theta}} - \sin\phi\,\hat{\boldsymbol{\phi}} \\ \hat{\mathbf{y}} = \sin\theta\sin\phi\,\hat{\mathbf{r}} + \cos\theta\sin\phi\,\hat{\boldsymbol{\theta}} + \cos\phi\,\hat{\boldsymbol{\phi}} \\ \hat{\mathbf{z}} = \cos\theta\,\hat{\mathbf{r}} - \sin\theta\,\hat{\boldsymbol{\theta}} \end{cases}$$

$$\begin{cases} r = \sqrt{x^2+y^2+z^2} \\ \theta = \arctan(\sqrt{x^2+y^2}/z) \\ \phi = \arctan(y/x) \end{cases} \qquad \begin{cases} \hat{\mathbf{r}} = \sin\theta\cos\phi\,\hat{\mathbf{x}} + \sin\theta\sin\phi\,\hat{\mathbf{y}} + \cos\theta\,\hat{\mathbf{z}} \\ \hat{\boldsymbol{\theta}} = \cos\theta\cos\phi\,\hat{\mathbf{x}} + \cos\theta\sin\phi\,\hat{\mathbf{y}} - \sin\theta\,\hat{\mathbf{z}} \\ \hat{\boldsymbol{\phi}} = -\sin\phi\,\hat{\mathbf{x}} + \cos\phi\,\hat{\mathbf{y}} \end{cases}$$

Cylindrical ($\rho \in [0,\infty)$, $\phi \in [0,2\pi]$)

$$\begin{cases} x = \rho\cos\phi \\ y = \rho\sin\phi \\ z = z \end{cases} \qquad \begin{cases} \hat{\mathbf{x}} = \cos\phi\,\hat{\boldsymbol{\rho}} - \sin\phi\,\hat{\boldsymbol{\phi}} \\ \hat{\mathbf{y}} = \sin\phi\,\hat{\boldsymbol{\rho}} + \cos\phi\,\hat{\boldsymbol{\phi}} \\ \hat{\mathbf{z}} = \hat{\mathbf{z}} \end{cases}$$

$$\begin{cases} \rho = \sqrt{x^2+y^2} \\ \phi = \arctan(y/x) \\ z = z \end{cases} \qquad \begin{cases} \hat{\boldsymbol{\rho}} = \cos\phi\,\hat{\mathbf{x}} + \sin\phi\,\hat{\mathbf{y}} \\ \hat{\boldsymbol{\phi}} = -\sin\phi\,\hat{\mathbf{x}} + \cos\phi\,\hat{\mathbf{y}} \\ \hat{\mathbf{z}} = \hat{\mathbf{z}} \end{cases}$$

Vector Derivatives

Cartesian ($d\mathbf{l} = dx\,\hat{\mathbf{x}} + dy\,\hat{\mathbf{y}} + dz\,\hat{\mathbf{z}}$, $dV = dx\,dy\,dz$)

Gradient: $\nabla f = \partial_x f\,\hat{\mathbf{x}} + \partial_y f\,\hat{\mathbf{y}} + \partial_z f\,\hat{\mathbf{z}}$

Divergence: $\nabla\cdot\mathbf{F} = \partial_x F_x + \partial_y F_y + \partial_z F_z$

Curl: $\nabla\times\mathbf{F} = \begin{cases} \partial_y F_z - \partial_z F_y & \text{in } \hat{\mathbf{x}} \\ \partial_z F_x - \partial_x F_z & \text{in } \hat{\mathbf{y}} \\ \partial_x F_y - \partial_y F_x & \text{in } \hat{\mathbf{z}} \end{cases}$

Laplacian: $\nabla^2 f = \partial_x^2 f + \partial_y^2 f + \partial_z^2 f$

Spherical ($d\mathbf{l} = dr\,\hat{\mathbf{r}} + r\,d\theta\,\hat{\boldsymbol{\theta}} + r\sin\theta\,d\phi\,\hat{\boldsymbol{\phi}}$, $dV = r^2\sin\theta\,dr\,d\theta\,d\phi$)

Gradient: $\nabla f = \partial_r f\,\hat{\mathbf{r}} + \frac{1}{r}\partial_\theta f\,\hat{\boldsymbol{\theta}} + \frac{1}{r\sin\theta}\partial_\phi f\,\hat{\boldsymbol{\phi}}$

Divergence: $\nabla\cdot\mathbf{F} = \frac{1}{r^2}\partial_r(r^2F_r) + \frac{1}{r\sin\theta}\partial_\theta(\sin\theta\,F_\theta) + \frac{1}{r\sin\theta}\partial_\phi F_\phi$

Curl: $\nabla\times\mathbf{F} = \begin{cases} \frac{1}{r\sin\theta}\left[\partial_\theta(\sin\theta\,F_\phi) - \partial_\phi F_\theta\right] & \text{in } \hat{\mathbf{r}} \\ \frac{1}{r}\left[\frac{1}{\sin\theta}\partial_\phi F_r - \partial_r(rF_\phi)\right] & \text{in } \hat{\boldsymbol{\theta}} \\ \frac{1}{r}\left[\partial_r(rF_\theta) - \partial_\theta F_r\right] & \text{in } \hat{\boldsymbol{\phi}} \end{cases}$

Laplacian: $\nabla^2 f = \frac{1}{r^2}\partial_r\left(r^2\partial_r f\right) + \frac{1}{r^2\sin\theta}\partial_\theta\left(\sin\theta\,\partial_\theta f\right) + \frac{\partial_\phi^2 f}{r^2\sin^2\theta}$

Cylindrical ($d\mathbf{l} = d\rho\,\hat{\boldsymbol{\rho}} + \rho\,d\phi\,\hat{\boldsymbol{\phi}} + dz\,\hat{\mathbf{z}}$, $dV = \rho\,d\rho\,d\phi\,dz$)

Gradient: $\nabla f = \partial_\rho f\,\hat{\boldsymbol{\rho}} + \frac{1}{\rho}\partial_\phi f\,\hat{\boldsymbol{\phi}} + \partial_z f\,\hat{\mathbf{z}}$

Divergence: $\nabla\cdot\mathbf{F} = \frac{1}{\rho}\partial_\rho(\rho F_\rho) + \frac{1}{\rho}\partial_\phi F_\phi + \partial_z F_z$

Curl: $\nabla\times\mathbf{F} = \begin{cases} \frac{1}{\rho}\partial_\phi F_z - \partial_z F_\phi & \text{in } \hat{\boldsymbol{\rho}} \\ \partial_z F_\rho - \partial_\rho F_z & \text{in } \hat{\boldsymbol{\phi}} \\ \frac{1}{\rho}\left[\partial_\rho(\rho F_\phi) - \partial_\phi F_\rho\right] & \text{in } \hat{\mathbf{z}} \end{cases}$

Laplacian: $\nabla^2 f = \frac{1}{\rho}\partial_\rho\left(\rho\,\partial_\rho f\right) + \frac{1}{\rho^2}\partial_\phi^2 f + \partial_z^2 f$

Taylor Series ($\alpha\in\mathbb{R}$, $z\in\mathbb{C}\cap\mathrm{Dom}_f$, $s\in\mathbb{C}$)

$$f(x) = f(\alpha) + f'(\alpha)(x-\alpha) + \frac{f''(\alpha)}{2!}(x-\alpha)^2 + \cdots + \frac{f^{(n)}(\alpha)}{n!}(x-\alpha)^n + \cdots$$

$$e^z = 1 + z + \frac{z^2}{2!} + \cdots \quad \ln(1+z) = z - \frac{z^2}{2} + \frac{z^3}{3} - \cdots \quad \frac{1}{1-z} = 1 + z + z^2 + \cdots$$

$$\sin z = z - \frac{z^3}{3!} + \cdots \quad \cos z = 1 - \frac{z^2}{2!} + \cdots \quad \tan z = z + \frac{z^3}{3} + \cdots$$

$$(1+z)^s = 1 + sz + \frac{s(s-1)}{2!}z^2 + \cdots \quad \sqrt{1+z} = 1 + \frac{z}{2} - \frac{z^2}{8} + \cdots$$

$$\operatorname{arsinh} z = z - \frac{z^3}{6} + \frac{3z^5}{40} - \cdots \quad \operatorname{artanh} z = z + \frac{z^3}{3} + \frac{z^5}{5} + \cdots, \ |z| < 1$$

$$\cosh z = 1 + \frac{z^2}{2!} + \frac{z^4}{4!} + \cdots \quad \sinh z = z + \frac{z^3}{3!} + \frac{z^5}{5!} + \cdots \quad \tanh z = z - \frac{z^3}{3} + \frac{2z^5}{15} - \cdots$$

ODEs ($\alpha,\beta,c\in\mathbb{R}$, $\lambda\in\mathbb{C} \Leftrightarrow \lambda = \alpha + i\beta$, $y' = \frac{dy}{dx}$, sol $\equiv$ solution, const $\equiv$ constant)

First Order Equations

Separable $y' = f(x)g(y) \Rightarrow \int \frac{dy}{g(y)} = \int f(x)\,dx$

Linear $y' + a(x)y = r(x) \Rightarrow y(x) = \left[\int r(x)\,e^{\int a(x)\,dx}\,dx + C\right]e^{-\int a(x)\,dx}$

Exact $M(x,y)\,dx + N(x,y)\,dy = 0$; if $\partial_y M = \partial_x N \Rightarrow \exists f(x,y) \equiv$ const, with: $\partial_x f = M \quad \partial_y f = N$ (Solve for f)

Non-Exact $M(x,y)\,dx + N(x,y)\,dy \neq 0$; if $\begin{cases} \frac{\partial_y M - \partial_x N}{N} = g(x) \Rightarrow \mu = e^{\int g\,dx} \\ \frac{\partial_x N - \partial_y M}{M} = h(y) \Rightarrow \mu = e^{\int h\,dy} \end{cases} \Rightarrow$

$\Rightarrow \mu[M(x,y)\,dx + N(x,y)\,dy] = 0 \Rightarrow$ Exact

Bernoulli $y' + a(x)y = r(x)y^n \rightarrow$ c.v. $z := y^{1-n} \Rightarrow$ Linear

Important Concepts

Linear: $y^{(n)} + a_1(x)y^{(n-1)} + \cdots + a_{n-1}(x)y' + a_n(x)y = r(x)$

$r(x) = 0\,\forall x \Rightarrow$ Homogeneous (homo) $\quad r(x) \not\equiv 0 \Rightarrow$ Inhomogeneous (inhomo)

$\{y_i(x)\}_1^n$ Linearly Independent (LI) $\Leftrightarrow \mathcal{W}(\{y_i(x)\}) := \begin{vmatrix} y_1 & \cdots & y_n \\ y_1' & \cdots & y_n' \\ \vdots & & \vdots \\ y_1^{(n-1)} & \cdots & y_n^{(n-1)} \end{vmatrix} \neq 0$

$\{y_i(x)\}$ LI sols of homo ODE $\Rightarrow y_h = c_1y_1 + \cdots + c_ny_n$

$y_p \equiv$ particular sol of inhomo ODE $\quad y = y_h + y_p \equiv$ general sol of the ODE

Higher Order Linear ODEs

Constant Coefficients (for homo sol) $\{a_i\}_1^n \equiv$ const $\Rightarrow$ Let $y_p = e^{\lambda x}$, substitute $\Rightarrow$

$\Rightarrow$ solve for $\{\lambda_i\}$: $\lambda^n + a_1\lambda^{n-1} + \cdots + a_{n-1}\lambda + a_n = 0$

- $\{\lambda_i\} \in \mathbb{R}$, no repetition: $y_h = C_1e^{\lambda_1 x} + \cdots + C_ne^{\lambda_n x}$
- $\{\lambda_i\} \in \mathbb{R}$, k multiplicity: $y_h = (C_1 + C_2x + \cdots + C_kx^{k-1})e^{\lambda_1 x} + \cdots + C_ne^{\lambda_n x}$
- $\{\lambda_i\} \in \mathbb{C}$, k multiplicity : $y_h = e^{\alpha x}\Big[(A_1 + A_2x + \cdots + A_kx^{k-1})\cos(\beta x) +$
  $+ (B_1 + B_2x + \cdots + B_kx^{k-1})\sin(\beta x)\Big] + \cdots + C_ne^{\lambda_n x}$

Undetermined coefficients method (for inhomo sol) $\{a_i\}_1^n \equiv$ const $\Rightarrow$

$\Rightarrow$ Let y_p be the function shown in the table, substitute, and find the consts

$r(x)$	Roots	Form of y_p
$P_m(x)$	1. 0 is not a root 2. 0 is a root of multiplicity s	$Q_m(x)$ $x^sQ_m(x)$
$P_m(x)e^{\alpha x}$	1. α is not a root 2. α is a root of multiplicity s	$Q_m(x)e^{\alpha x}$ $x^sQ_m(x)e^{\alpha x}$
$P_m(x)\cos\beta x + T_n(x)\sin\beta x$	1. $\pm i\beta$ are not roots 2. $\pm i\beta$ are roots of multiplicity s	$Q_k(x)\cos\beta x + R_k(x)\sin\beta x$ $x^s(Q_k(x)\cos\beta x + R_k(x)\sin\beta x)$
$e^{\alpha x}(P_m(x)\cos\beta x + T_n(x)\sin\beta x)$	1. $\alpha\pm i\beta$ are not roots 2. $\alpha\pm i\beta$ are roots of multiplicity s	$(Q_k(x)\cos\beta x + R_k(x)\sin\beta x)e^{\alpha x}$ $x^s(Q_k(x)\cos\beta x + R_k(x)\sin\beta x)e^{\alpha x}$

$m, n, k \equiv$ degree of polynomes $\quad k = \max\{m,n\}$

$Q(x), R(x)$ must have all the terms: *i.e.* $Q_m(x) = A_1 + A_2x + \cdots + A_{n+1}x^n$

Variation of parameters (for inhomo sol, $r(x)$ not in table) $\{a_i\}_1^n \equiv$ const $\Rightarrow$

$\Rightarrow$ Let: $y_p = u_1(x)y_1(x) + u_2(x)y_2(x) + \cdots + u_n(x)y_n(x)$; $\{y_i\}$ LI sols of homo

Impose: $\begin{cases} u_1'y_1 + u_2'y_2 + \cdots + u_n'y_n = 0 \\ u_1'y_1' + u_2'y_2' + \cdots + u_n'y_n' = 0 \\ \cdots \\ u_1'y_1^{(n-2)} + \cdots + u_n'y_n^{(n-2)} = 0 \\ u_1'y_1^{(n-1)} + \cdots + u_n'y_n^{(n-1)} = r(x) \end{cases} \Rightarrow$ (system of n equations)

$u_i'(x) = \frac{\mathcal{W}(x)}{\mathcal{W}_i(x)}$ $\quad \mathcal{W}_i(x) \equiv \mathcal{W}(x)$ with i-th column: $(0,0,\cdots,r(x))^{\mathrm{T}}$ $\quad u_i(x) = \int u_i'\,dx$

Euler Equation $\quad x^ny^{(n)} + a_1x^{n-1}y^{(n-1)} + \cdots + a_ny = 0$

c.v. $x = e^t \Rightarrow y(x) = u(t)$, then $x\frac{d}{dx} \rightarrow \frac{d}{dt} \Rightarrow$ Transformed to const coeff eq in t :

$y = u(t)$, $\frac{dy}{dx} = \frac{1}{x}\frac{du}{dt}$, $\frac{d^2y}{dx^2} = \frac{1}{x^2}\left(\frac{d^2u}{dt^2} - \frac{du}{dt}\right)$, $\cdots \Rightarrow$ Solve in t, then $y(x) = u(\ln x)$

Alternative: $y_h = x^\lambda$, substitute $x^n[\lambda(\lambda-1)\cdots(\lambda-n+1)] + \cdots + a_n = 0$

- $\{\lambda_i\} \in \mathbb{R}$, no repetition: $y_h = C_1x^{\lambda_1} + \cdots + C_nx^{\lambda_n}$
- $\{\lambda_i\} \in \mathbb{R}$, k multiplicity: $y_h = (C_1 + C_2\ln x + \cdots + C_k(\ln x)^{k-1})x^{\lambda_1} + \cdots + C_nx^{\lambda_n}$
- $\{\lambda_i\} \in \mathbb{C}$, k multiplicity: $y_h = x^\alpha\Big[\left(A_1 + A_2\ln x + \cdots + A_k(\ln x)^{k-1}\right)\cos(\beta\ln x) +$
  $+ \left(B_1 + B_2\ln x + \cdots + B_k(\ln x)^{k-1}\right)\sin(\beta\ln x)\Big] + \cdots + C_nx^{\lambda_n}$

Systems of First-Order Linear ODEs $\quad e^{Ax} = I + Ax + (Ax)^2/2! + (Ax)^3/3! + \ldots$

(homo) $\vec{y}' = A\vec{y} \Rightarrow \vec{y}_h(x) = e^{Ax}\vec{c}$ $\quad A_{n\times n}$ const; if diagonalizable: $A = PDP^{-1} \Rightarrow$

$\Rightarrow e^{Ax} = Pe^{Dx}P^{-1}$ with $e^{Dx} = \mathrm{diag}(e^{\lambda_1 x},\ldots,e^{\lambda_n x})$

(inhomo) $\vec{y}' = A\vec{y} + \vec{r}(x) \Rightarrow \vec{y}_p(x) = e^{Ax}\int e^{-Ax}\vec{r}(x)\,dx \Rightarrow \vec{y}(x) = \vec{y}_h(x) + \vec{y}_p(x)$

Tensors (generalizable to $\mathbb{R}^n$)

Definition and Operations Vectors can expressed in different bases: $\{e_1,e_2\}, \{e_{1'},e_{2'}\}, \ldots$

$\vec{A} = A^1e_1 + A^2e_2 = (e_1,e_2)(A^1,A^2)^{\mathrm{T}} = A^{1'}e_{1'} + A^{2'}e_{2'} = (e_{1'},e_{2'})(A^{1'},A^{2'})^{\mathrm{T}}$

Einstein convention: summation over repeated indices (up - down)

inverse: primed $\leftrightarrow$ unprimed, transpose: upper $\leftrightarrow$ lower

$M = (M^{i'}_j) = \begin{pmatrix} M^{1'}_1 & M^{2'}_1 \\ M^{1'}_2 & M^{2'}_2 \end{pmatrix} \quad (M^{-1})^{\mathrm{T}} = (M^j_{i'}) = \begin{pmatrix} M^1_{1'} & M^2_{1'} \\ M^1_{2'} & M^2_{2'} \end{pmatrix} \quad M^j_{i'}M^{i'}_k = \delta^j_k$

Change of basis: $A^{i'} = M^{i'}_jA^j$, $\quad e_{i'} = M^j_{i'}e_j$, $\quad \det M \neq 0$

Covariant v^i: transform against basis vectors $\{e_i\}$, with $M^{i'}_j$

Covariant w_i: transform with basis vectors $\{e_i\}$, with $M^j_{i'}$

Dot product via metric: $g_{ij} = e_i\cdot e_j \quad g = g^{\mathrm{T}} \quad g^{-1} \rightarrow$ raises indices

$\vec{A}\cdot\vec{B} = A^1B^1g_{11} + A^1B^2g_{12} + A^2B^1g_{21} + A^2B^2g_{22} = A^ig_{ij}B^j = \vec{A}^{\mathrm{T}}g\vec{B} \quad \|\vec{A}\| = \sqrt{\vec{A}\cdot\vec{A}}$

Coordinate metrics in flat euclidean metric:

$g_{\text{cartesian}} = \delta_{ij} = \mathbb{I}_n \quad g_{\text{spherical}} = \mathrm{diag}(1, r^2, r^2\sin^2\theta) \quad g_{\text{cylindrical}} = \mathrm{diag}(1,\rho^2,1)$

Inverses: $g^{-1}_{\text{cart}} = \delta_{ij} \quad g^{-1}_{\text{sph}} = \mathrm{diag}(1, 1/r^2, 1/r^2sin^2\theta) \quad g^{-1}_{\text{cyl}} = \mathrm{diag}(1, 1/\rho^2, 1)$

Dual Basis $\{e^1,e^2\}$ dual to $\{e_1,e_2\}$ $\quad e^i\cdot e_j = \delta^i_j$

Relation with metric: $e^i = g^{ij}e_j \quad g^{ij} \equiv$ inverse of the metric

$\vec{A} = A^ie_i = A_ig^{ij}e_j$ **Index lowering:** $A_i = g_{ij}A^j$ **Index raising:** $A^i = g^{ij}A_j$

Metric under change of basis: $g_{i'j'} = M^i_{i'}M^j_{j'}g_{ij} \Leftrightarrow g' = (M^{-1})^{\mathrm{T}}gM^{-1}$

Dot product is invariant under change of basis

Tensor: Any object that transforms as: $T'_{i'j'} = M^i_{i'}M^j_{j'}T_{ij}$ is a tensor

Tensor product properties: ($\vec{A},\vec{B},\vec{C}$ vectors, $\lambda\in\mathbb{R}$, $V, V\otimes V$ vector spaces)

1. $(\lambda\vec{A})\otimes\vec{B} = \lambda(\vec{A}\otimes\vec{B})$
2. $\vec{A}\otimes(\lambda\vec{B}) = \lambda(\vec{A}\otimes\vec{B})$
3. $\vec{A}\otimes\vec{B} \neq \vec{B}\otimes\vec{A}$
4. $(\vec{A}+\vec{B})\otimes\vec{C} = \vec{A}\otimes\vec{C} + \vec{B}\otimes\vec{C}$
5. $\vec{A}\otimes(\vec{B}+\vec{C}) = \vec{A}\otimes\vec{B} + \vec{A}\otimes\vec{C}$
6. $(\vec{A}\otimes\vec{B})(\vec{C}\otimes\vec{D}) = (\vec{A}\cdot\vec{C})(\vec{B}\cdot\vec{D})$

Bases of tensor product space $V\otimes V$: $\{e_i\otimes e^j\}$, $\{e^i\otimes e_j\}$, $\{e^i\otimes e^j\}$, $\{e_i\otimes e_j\}$

Equivalent definition of tensor: Element of $V\otimes V$ formed as a linear combination of the basis elements: $\mathcal{T} = T_{11}\,e^1\otimes e^1 + T_{12}\,e^1\otimes e^2 + T_{21}\,e^2\otimes e^1 + T_{22}\,e^2\otimes e^2$

In compact and general notation: $\mathcal{T} = T_{ij}\,e^i\otimes e^j$ (generalizable to the other bases).

A tensor of type (r,s) has r contravariant and s covariant indexes.

$\mathcal{T}\cdot\mathcal{V} = T_{ij}V_{kl}g^{ik}V^{jl} = T_{ij}V^{ij} \qquad T_{ljk} = g_{il}T^i{}_{jk} \qquad T^i{}_j{}^l = g^{kl}T^i{}_{jk}$

Symmetric: $S_{\alpha\beta} = S_{\beta\alpha} \quad S^{\alpha\beta} = S^{\beta\alpha} \Rightarrow 2S^{\alpha\beta}T_{\alpha\beta} = S^{\alpha\beta}(T_{\alpha\beta} + T_{\beta\alpha})$

Antisymmetric: $A_{\alpha\beta} = -A_{\beta\alpha} \quad A^{\alpha\beta} = -A^{\beta\alpha} \Rightarrow 2A^{\alpha\beta}T_{\alpha\beta} = A^{\alpha\beta}(T_{\alpha\beta} - T_{\beta\alpha})$

Tensor Extension to a Manifold

Manifold $\mathcal{M}$: a surface (or hypersurface) embedded in a higher-dimensional space, Cartesian or Lorentzian. Before we were on the tangent plane to the manifold $T_P\mathcal{M}$. The tangent bundle of $\mathcal{M}$ is $\bigcup_{P\in\mathcal{M}} T_P\mathcal{M}$ and it has double the dimension of $\mathcal{M}$.

1. We need the expression for the coordinate change: $x^{i'} = x^{i'}(x^1,\ldots,x^n)$
This function can be understood as a parametrization over the manifold.
It allows tensors to be consistently defined over the whole manifold.

2. Compute the Jacobian matrix of the transformation and its inverse:

$M = M^{i'}_j = \begin{pmatrix} \frac{\partial x^{1'}}{\partial x^1} & \cdots & \frac{\partial x^{1'}}{\partial x^n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial x^{n'}}{\partial x^1} & \cdots & \frac{\partial x^{n'}}{\partial x^n} \end{pmatrix} \quad M^{-1} = M^j_{i'} = \begin{pmatrix} \frac{\partial x^1}{\partial x^{1'}} & \cdots & \frac{\partial x^1}{\partial x^{n'}} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial x^n}{\partial x^{1'}} & \cdots & \frac{\partial x^n}{\partial x^{n'}} \end{pmatrix}$

Change of coordinate matrices behave as a change of basis matrices.

3. We can construct the basis vectors as before: $e_{i'} = M^j_{i'}e_j$. In this way, each vector $e_{i'}$ moves in the direction of change of $x^{i'}$, and is constant in x^j $\forall j \neq i$.

NOTE: When computing the basis vectors, use $M^j_{i'} = (M^{-1})^{\mathrm{T}}$, not $M^{i'}_j = M$.

How to obtain the metric? We need to parametrize the surface by embedding it in a Cartesian space of higher dimension. This space has coordinates X^i

1. We parametrize the surface: $X^i = X^i(x^j)$.

2. The tangent vectors to the surface will be: $e_i = \frac{\partial X^i}{\partial x^i}e_{X^i}$

3. By the very definition of the metric: $g_{ij} = e_i\cdot e_j \quad e_{X^i}\cdot e_{X^j} = \delta_{X^iX^j}$

Geometría diferencial

Longitud infinitesimal de una curva: $ds = \sqrt{g_{ij}\, dx^i\, dx^j}$

Parametrización: $x^i(\lambda) \to ds = \sqrt{g_{ij} \frac{dx^i}{d\lambda} \frac{dx^j}{d\lambda}}\, d\lambda \to \ell = \int_{\lambda_1}^{\lambda_2} \sqrt{g_{ij} \frac{dx^i}{d\lambda} \frac{dx^j}{d\lambda}}\, d\lambda$

Cambio coords.: $x^{i'} = x^{i'}(x^j) \Rightarrow$ Base coordenada: $e_{i'} = \frac{\partial x^j}{\partial x^{i'}} e_j \quad e^{i'} = \frac{\partial x^{i'}}{\partial x^j} e^j$

Transformación de componentes de tensores: $A^{i'} = \frac{\partial x^{i'}}{\partial x^j} A^j \quad A_{i'} = \frac{\partial x^j}{\partial x^{i'}} A_j$

$T_{i'j'} = \frac{\partial x^k}{\partial x^{i'}} \frac{\partial x^l}{\partial x^{j'}} T_{kl} \quad T^{i'}{}_{j'} = \frac{\partial x^{i'}}{\partial x^k} \frac{\partial x^l}{\partial x^{j'}} T^k{}_l \quad T^{i'j'} = \frac{\partial x^{i'}}{\partial x^k} \frac{\partial x^{j'}}{\partial x^l} T^{kl}$

Contracción de un tensor con un vector: $T_{ij} A^j$

Ecuaciones de Euler-Lagrange: $\frac{\partial f}{\partial x^i} = \frac{d}{d\lambda} \left(\frac{\partial f}{\partial u^i} \right)$ donde $u^i = \frac{dx^i}{d\lambda}$

Parametrización de una curva:

- *Curva definida mediante ecuaciones diferenciales (líneas de flujo):*

La curva es la solución de un campo vectorial: $v = (v^1, v^2, \ldots)$.

1. Plantea el sistema de EDOS: $\frac{dx^i}{d\lambda} = v^i(x^1, x^2, \ldots)$.
2. Resuelve el sistema para obtener $x^i(\lambda)$.
3. Aplica las condiciones iniciales para encontrar las constantes de integración.

- *Curva dada por una ecuación cartesiana explícita:*

La curva viene definida por una expresión del tipo: $x^j = f(x^i)$.

1. Escoge una de las coordenadas, por ejemplo, x^1, como parámetro: $\lambda = x^1$.
2. Expresa todas las coordenadas en función de λ.

(Si hay múltiples variables, considera un conjunto de ellas como parámetros).

- *Curva dada por una ecuación cartesiana implícita:*

La curva viene definida por una expresión del tipo: $F(x^1, x^2, \ldots) = C$.

1. Si es posible, despeja una de las coordenadas en función de las demás.
2. Parametriza como en el caso anterior.

Diagramas de Minkowski

1. Cono de luz: $x = \pm ct$ (– – –)
2. Evento E en espaciotiempo representado por punto (x, ct), denotado como (ct, x).
3. Línea de mundo de observador en reposo: $x = 0$.
4. Línea de mundo observador moviéndose a velocidad v: $x = vt$.
5. Ejes sistema movido: $ct' : x = vt \quad x' : ct = \frac{v}{c} x$ (simétricos respecto rayo de luz)
6. Hipérbola invariante: $c^2t^2 - x^2 = 1$ (intersección marca unidades en ct'); $x^2 - c^2t^2 = 1$ (intersección marca unidades en x)
7. Para medir: tiempo $(ct') \to$ proyecta hacia el eje ct' siguiendo paralela a x'; posición $(x) \to$ proyecta hacia el eje x' siguiendo paralela a ct'
8. Cambio base entre sistemas inerciales: $e_{0'} = \gamma(e_0 + \beta e_1) \quad e_{1'} = \gamma(e_1 + \beta e_0)$

$x^0 \equiv ct,\ x^1 \equiv x,\ \gamma = \frac{1}{\sqrt{1-\beta^2}},\ \beta = \frac{v}{c},\ g_{\text{Minkowski}} = g^{-1} = \text{diag}(-1, 1) \Rightarrow \Gamma^\alpha_{\beta\sigma} = 0$

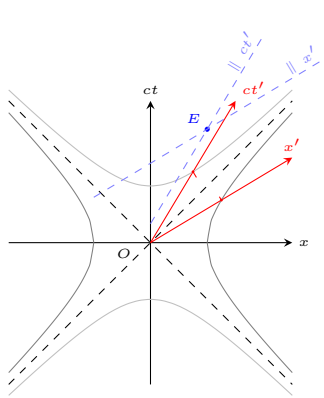
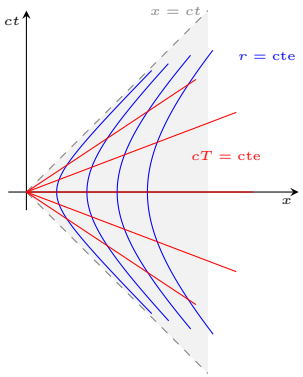


Diagrama de Minkowski con dos sistemas de coordenadas: observador en reposo ■ y observador en movimiento ■.



Coordenadas de Rindler en el espacio-tiempo de Minkowski. Hipérbolas: observador uniformemente acelerado. Líneas: instantes simultáneos en su marco.

Transporte paralelo y derivadas ($\hat{x} = \vec{e}_x$, $\hat{y} = \vec{e}_y$, $\hat{z} = \vec{e}_z$)

Base coordenada en cooordenadas esféricas ($\vec{r} = r\hat{r}$):

$$\begin{cases} \vec{e}_r = \frac{\partial \vec{r}}{\partial r} = \hat{r} \\ \vec{e}_\theta = \frac{\partial \vec{r}}{\partial \theta} = R \frac{\partial \hat{r}}{\partial \theta} \\ \vec{e}_\phi = \frac{\partial \vec{r}}{\partial \phi} = R \sin\theta \hat{\phi} \end{cases} \qquad \begin{cases} \vec{e}_r = \sin\theta\cos\phi\ \vec{e}_x + \sin\theta\sin\phi\ \vec{e}_y + \cos\theta\ \vec{e}_z \\ \vec{e}_\theta = R\cos\theta\cos\phi\ \vec{e}_x + R\cos\theta\sin\phi\ \vec{e}_y - R\sin\theta\ \vec{e}_z \\ \vec{e}_\phi = -R\sin\theta\sin\phi\ \vec{e}_x + R\sin\theta\cos\phi\ \vec{e}_y \end{cases}$$

$$\begin{cases} \vec{e}^{\,R} = \vec{e}_R \\ \vec{e}^{\,\theta} = \frac{1}{R^2}\ \vec{e}_\theta \\ \vec{e}^{\,\phi} = \frac{1}{R^2 \sin^2\theta}\ \vec{e}_\phi \end{cases} \qquad \begin{cases} \vec{e}_x = \sin\theta\cos\phi\ \vec{e}_R + \cos\theta\cos\phi\ \frac{\vec{e}_\theta}{R} - \sin\phi\ \frac{\vec{e}_\phi}{R\sin\theta} \\ \vec{e}_y = \sin\theta\sin\phi\ \vec{e}_R + \cos\theta\sin\phi\ \frac{\vec{e}_\theta}{R} + \cos\phi\ \frac{\vec{e}_\phi}{R\sin\theta} \\ \vec{e}_z = \cos\theta\ \vec{e}_R - \sin\theta\ \frac{\vec{e}_\theta}{R} \end{cases}$$

Símbolos de Christoffel: $\frac{\partial e_i}{\partial x^j} \equiv \Gamma^k_{ji} e_k \quad \frac{\partial e^i}{\partial x^j} \equiv -\Gamma^i_{jk} e^k$ (variación de vectores de la base de punto a punto)

$$\begin{cases} \Gamma^R_{\theta\theta} = -R \\ \Gamma^\theta_{\phi\phi} = -\sin\theta\cos\theta \\ \Gamma^\phi_{\phi\theta} = \Gamma^\phi_{\theta\phi} = \frac{\cos\theta}{\sin\theta} \end{cases} \qquad \begin{cases} \Gamma^R_{\phi\phi} = -R\sin^2\theta \\ \Gamma^\theta_{\theta R} = \Gamma^\theta_{R\theta} = \Gamma^\phi_{\phi R} = \Gamma^\phi_{R\phi} = \frac{1}{R} \\ \text{resto } \Gamma^k_{ij} = 0 \end{cases}$$

Derivada covariante:

Derivada covariante de un vector: $\nabla_i A^k \equiv \frac{\partial A^k}{\partial x^i} + \Gamma^k_{ij} A^j \quad \nabla_i A_k \equiv \frac{\partial A_k}{\partial x^i} - \Gamma^j_{ik} A_j$

Derivada covariante de un tensor:

tipo (2,0) $\nabla_\gamma T^{\alpha\beta} \equiv \partial_\gamma T^{\alpha\beta} + \Gamma^\alpha_{\sigma\gamma} T^{\sigma\beta} + \Gamma^\beta_{\delta\gamma} T^{\alpha\delta}$

tipo (0,2) $\nabla_\gamma T_{\alpha\beta} \equiv \partial_\gamma T_{\alpha\beta} - \Gamma^\sigma_{\alpha\gamma} T_{\sigma\beta} - \Gamma^\delta_{\beta\gamma} T_{\alpha\delta}$

tipo (1,1) $\nabla_\gamma T^\alpha{}_\beta \equiv \partial_\gamma T^\alpha{}_\beta + \Gamma^\alpha_{\sigma\gamma} T^\sigma{}_\beta - \Gamma^\delta_{\beta\gamma} T^\alpha{}_\delta$

tipo (1,2) $\nabla_\gamma T^\alpha{}_{\beta\delta} \equiv \partial_\gamma T^\alpha{}_{\beta\delta} + \Gamma^\alpha_{\lambda\gamma} T^\lambda{}_{\beta\delta} - \Gamma^\lambda_{\beta\gamma} T^\alpha{}_{\lambda\delta} - \Gamma^\lambda_{\delta\gamma} T^\alpha{}_{\beta\lambda}$

Regla: índices arriba $\to +\Gamma$ índices abajo $\to -\Gamma$

Derivada de un vector a lo largo de una trayectoria: $\frac{d\vec{A}}{d\lambda} = (u^i \nabla_i A^k) e_k$

$\vec{A}$ campo transportado paralelalmente en trayectoria $\theta(\lambda)\ \phi(\lambda) \Leftrightarrow u^i \nabla_i A^k = 0$

Transporte paralelo: $\frac{dA^\alpha}{d\lambda} + \Gamma^\alpha_{\gamma\delta} u^\gamma A^\delta = 0 \quad \nabla g = 0 \Leftrightarrow$ Conexión métrica Γ

Geodésica: $\frac{du^\alpha}{d\lambda} + \Gamma^\alpha_{\gamma\delta} u^\gamma u^\delta = 0$ (vector tangente transp. paralelamente a sí mismo)

Conexión métrica: $\Gamma^\alpha_{\gamma\delta} = \frac{1}{2} g^{\alpha\beta} (\partial_\gamma g_{\beta\delta} + \partial_\delta g_{\beta\gamma} - \partial_\beta g_{\gamma\delta})$ (suponiendo no torsión)

Torsión: $T^\rho_{\mu\nu} = \Gamma^\rho_{\mu\nu} - \Gamma^\rho_{\nu\mu} \quad T = 0 \Leftrightarrow$ conexión simétrica y sin torsión: $\Gamma^\rho_{\mu\nu} = \Gamma^\rho_{\nu\mu}$

Cálculo detallado transporte paralelo:

Cálculo de símbolos de Christoffel: (vía rápida: fórmula conexión métrica)

1. Calcula la métrica del espacio o espacio-tiempo.
2. Iguala las componentes de la métrica obtenida con $\vec{e}_i \cdot \vec{e}_j$.
3. Diferencia a ambos lados con ∂_{x^k} (aplicando la regla de la cadena).
4. Identifica los símbolos de Christoffel Γ y desarrolla explícitamente el sumatorio.
5. Sustituye los productos $\vec{e}_l \cdot \vec{e}_m$ por las componentes de la métrica y despeja.

Cálculo del vector transportado:

1. Parametriza la curva sobre la que se transportará: i.e. $r(\lambda), \phi(\lambda), \ldots$
2. Deriva las componentes respecto de λ para obetener u^i.
3. Impón que el vector se transporte paralelamente: $\frac{dA^\alpha}{d\lambda} + \Gamma^\alpha_{\gamma\delta} u^\gamma A^\delta = 0$
4. Escribe el sistema de EDOS.
5. Deriva una de las ecuaciones y sustituye utilizando la otra ecuación.
6. Resuelve la EDO y aplica condiciones iniciales para obtener componentes de $\vec{A}$.

Derivada de Lie:

Derivada de Lie de un vector contravariante: $\mathcal{L}_A B^\alpha = A^\beta \partial_\beta B^\alpha - B^\beta \partial_\beta A^\alpha$; $\mathcal{L}_A B^\alpha = A^\beta \nabla_\beta B^\alpha - B^\beta \nabla_\beta A^\alpha$

Derivada de Lie de un vector covariante: $\mathcal{L}_A B_\alpha = A^\beta \partial_\beta B_\alpha - B_\beta \partial_\alpha A^\beta$; $\mathcal{L}_A B_\alpha = A^\beta \nabla_\beta B_\alpha - B_\beta \nabla_\alpha A^\beta$

Corchete de Lie: $\vec{A} = A^\beta \frac{\partial}{\partial x^\beta} \quad \mathcal{L}_{\vec{A}} \vec{B} = [\vec{A}, \vec{B}] = \left(A^\beta \frac{\partial B^\alpha}{\partial x^\beta} - B^\beta \frac{\partial A^\alpha}{\partial x^\beta} \right) \frac{\partial}{\partial x^\alpha}$

Derivada de Lie de un tensor:

$\mathcal{T} = T^{\alpha\beta} e_\alpha \otimes e_\beta$: $\mathcal{L}_u T^{\mu\nu} = u^\beta \partial_\beta T^{\mu\nu} - T^{\alpha\nu} \partial_\alpha u^\mu - T^{\mu\alpha} \partial_\alpha u^\nu$; $\mathcal{L}_u T^{\mu\nu} = u^\beta \nabla_\beta T^{\mu\nu} - T^{\alpha\nu} \nabla_\alpha u^\mu - T^{\mu\alpha} \nabla_\alpha u^\nu$

$\mathcal{T} = T_{\alpha\beta} e^\alpha \otimes e^\beta$: $\mathcal{L}_u T_{\mu\nu} = u^\beta \partial_\beta T_{\mu\nu} + T_{\beta\nu} \partial_\mu u^\beta + T_{\mu\beta} \partial_\nu u^\beta$; $\mathcal{L}_u T_{\mu\nu} = u^\beta \nabla_\beta T_{\mu\nu} + T_{\beta\nu} \nabla_\mu u^\beta + T_{\mu\beta} \nabla_\nu u^\beta$

Regla: índices arriba $\to -T$ índices abajo $\to +T$

Dada métrica $g_{\mu\nu}$: si $\exists \vec{\xi} \mid \mathcal{L}_\xi g_{\mu\nu} = 0 \Rightarrow$ hay simetría en dirección dada por $\vec{\xi}$; $\vec{\xi} \equiv$ vectores de Killing

Ecuación de Killing: $\nabla_\mu \xi_\nu + \nabla_\nu \xi_\mu = 0$

Tensor de Riemman $\mathcal{R} = R^\alpha{}_{\beta\gamma\delta}\, e_\alpha \otimes e^\beta \otimes e^\gamma \otimes e^\delta \quad \mathcal{R} = 0 \Leftrightarrow$ espacio-tiempo plano

$R^\alpha{}_{\beta\gamma\delta} = \frac{\partial \Gamma^\alpha_{\delta\beta}}{\partial x^\gamma} - \frac{\partial \Gamma^\alpha_{\gamma\beta}}{\partial x^\delta} + \Gamma^\alpha_{\gamma\sigma} \Gamma^\sigma_{\delta\beta} - \Gamma^\alpha_{\delta\sigma} \Gamma^\sigma_{\gamma\beta} \quad R_{\alpha\beta\gamma\delta} = g_{\alpha\sigma} R^\sigma{}_{\beta\gamma\delta}$

$\partial_\alpha \partial_\beta A^\mu e_\mu - \partial_\beta \partial_\alpha A^\mu e_\mu = R^\nu{}_{\gamma\alpha\beta} A^\gamma e_\nu \quad \left(\partial_\alpha \partial_\beta - \partial_\beta \partial_\alpha \right) e_\gamma = R^\sigma{}_{\gamma\alpha\beta} e_\sigma$

$\nabla_\sigma R^\alpha{}_{\beta\gamma\delta} = \partial_\sigma R^\alpha{}_{\beta\gamma\delta} + \Gamma^\alpha_{\omega\sigma} R^\omega{}_{\beta\gamma\delta} - \Gamma^\rho_{\beta\sigma} R^\alpha{}_{\rho\gamma\delta} - \Gamma^\phi_{\gamma\sigma} R^\alpha{}_{\beta\phi\delta} - \Gamma^\theta_{\delta\sigma} R^\alpha{}_{\beta\gamma\theta}$

Tensor de Ricci: $R^\beta{}_{\alpha\beta\gamma} \equiv R_{\alpha\gamma}$ Curvatura escalar: $R = g^{\alpha\beta} R_{\alpha\beta}$

Propiedades:

$R_{\alpha\beta\gamma\delta} = -R_{\beta\alpha\gamma\delta} \quad R_{\alpha\beta\gamma\delta} = -R_{\alpha\beta\delta\gamma} \quad R_{\alpha\beta\gamma\delta} = R_{\gamma\delta\alpha\beta} \quad R_{\alpha\beta} = R_{\beta\alpha} \quad R^{\alpha\beta} = R^{\beta\alpha}$

$R_{\alpha\beta\delta\gamma} + R_{\alpha\delta\beta\gamma} + R_{\alpha\gamma\delta\beta} = 0 \quad \partial_\beta R^{\alpha\beta} = \frac{1}{2} g^{\alpha\beta} \partial_\beta R$

Identidad de Bianchi: $\partial_\sigma R^\alpha{}_{\beta\rho\omega} + \partial_\omega R^\alpha{}_{\beta\sigma\rho} + \partial_\rho R^\alpha{}_{\beta\omega\sigma} = 0$

$R_{\alpha\beta} = \frac{1}{\sqrt{|g|}} \partial_\gamma (\sqrt{|g|} \Gamma^\gamma_{\alpha\beta}) - \partial_\alpha \partial_\beta (\ln \sqrt{|g|}) - \Gamma^\gamma_{\delta\alpha} \Gamma^\delta_{\beta\gamma}$

Número componentes independientes de $\mathcal{R}$: $\frac{n^2}{12}(n^2 - 1) \quad n \equiv$ nº dimensiones

Invariantes y cuadrivectores

Elemento de línea o intervalo espacio-temporal: $ds^2 \equiv g_{\alpha\beta} dx^\alpha dx^\beta$

$ds^2 > 0$: tipo espacio $\quad ds^2 < 0$: tipo tiempo $\quad ds^2 = 0$: tipo luz

$ds^2 = -c^2 d\tau^2 \equiv$ Invariante $\quad \tau \equiv$ tiempo propio $\quad d\tau \equiv$ Invariante

Cuadrivector velocidad: $\underline{u} = \frac{dx^i}{d\tau} e_i \quad \underline{u} \cdot \underline{u} = -c^2 \quad \frac{dx}{dt} = c \frac{u^1}{u^0} \quad \underline{a} \cdot \underline{u} = 0$

Cuadrivector aceleración: $\underline{a} = \frac{d\underline{u}}{d\tau} = \left(\frac{du^\alpha}{d\tau} + \Gamma^\alpha_{\beta\gamma} u^\beta u^\gamma \right) e_\alpha$ Truco: $\frac{d\vec{A}}{d\tau} = \frac{dx^\alpha}{d\tau} \frac{\partial \vec{A}}{\partial x^\alpha}$

Aceleración propia: $a = \sqrt{\underline{a} \cdot \underline{a}}$ (aceleración medida por observador comóvil).

Sistema comóvil: marco que se mueve a la misma velocidad que la partícula.

Relatividad Especial (S.R. inerciales, espacio-tiempo plano, $g_{\text{Minkowski}} = g^{-1} = \text{diag}(-1, 1)$)

Transformaciones de Lorentz ($\dot{x} = dx/dt \quad \dot{x}' = dx'/dt'$ ídem con $\zeta = y, z \quad \dot{\vec{r}} = (\dot{x}, \dot{y}, \dot{z})$):

$$\begin{cases} x^{0'} = \gamma(x^0 - \beta x^1) \\ x^{1'} = \gamma(x^1 - \beta x^0) \\ \zeta' = \zeta \end{cases} \quad \begin{cases} x^0 = \gamma(x^{0'} + \beta x^{1'}) \\ x^1 = \gamma(x^{1'} + \beta x^{0'}) \\ \zeta = \zeta' \end{cases} \quad \begin{cases} \dot{x}' = \frac{\dot{x} - v}{1 - \dot{x}v/c^2} \\ \dot{\zeta}' = \frac{\dot{\zeta}}{1 - \dot{\zeta}v/c^2} \end{cases} \quad \begin{cases} \dot{x} = \frac{\dot{x}' + v}{1 + \dot{x}'v/c^2} \\ \dot{\zeta} = \frac{\dot{\zeta}'}{1 + \dot{\zeta}'v/c^2} \end{cases}$$

$v \equiv$ velocidad del S.R.$'$ respecto al S.R. en reposo.

Matricialmente: $\vec{x}' = M\vec{x} \quad \vec{x} = M^{-1}\ \vec{x}' \quad M = \begin{pmatrix} \mathbb{B} & 0 \\ 0 & \mathbb{I}_2 \end{pmatrix} \quad M^{-1} = \begin{pmatrix} \mathbb{B}^{-1} & 0 \\ 0 & \mathbb{I}_2 \end{pmatrix}$

$\mathbb{B} = \begin{pmatrix} \gamma & -\gamma\beta \\ -\gamma\beta & \gamma \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cosh\phi & -\sinh\phi \\ -\sinh\phi & \cosh\phi \end{pmatrix} \quad \mathbb{B}^{-1} = \begin{pmatrix} \gamma & \gamma\beta \\ \gamma\beta & \gamma \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cosh\phi & \sinh\phi \\ \sinh\phi & \cosh\phi \end{pmatrix} \quad \tanh\phi = \beta$

$d\tau = \sqrt{1 - \dot{x}^2/c^2}\ dt \quad \underline{u} = \frac{dx^i}{d\tau} e_i = \frac{1}{\sqrt{1 - \dot{x}^2/c^2}} (c, \dot{\vec{r}})$

Efecto Doppler: $\omega' = \gamma\ \omega(1 - \beta\cos\theta) \quad \omega'$: receptor $\quad \omega$: emisor $\quad (\beta > 0)$

Aberración relativista: $\cos\theta' = \frac{\cos\theta - \beta}{1 - \beta\cos\theta} \Leftrightarrow \tan\theta' = \frac{\sin\theta}{\gamma(\cos\theta - \beta)} \quad (\beta > 0)$

Coordenadas de Rindler ($\cosh^2 z - \sinh^2 z = 1$):

Línea del mundo de una partícula con aceleración constante a: $\underline{a} \cdot \underline{a} = a^2$

$x(t) = x_0 - \frac{c^2}{a} \sqrt{1 + \left(\frac{at}{c} \right)^2} \Rightarrow \begin{cases} x(t \to \infty) \approx x_0 - \frac{c^2}{a} + ct \leq ct + k \\ x(t \mid at << c) \approx x_0 + \frac{1}{2} at^2 \quad (v_0 = 0) \end{cases}$

en paramétricas: $ct = \frac{c^2}{a} \sinh(\frac{a}{c}\tau) \quad \underline{u} = c\cosh(\frac{a}{c}\tau)\ e_0 + c\sinh(\frac{a}{c}\tau)\ e_1$; $x = x_0 - \frac{c^2}{a} + \frac{c^2}{a} \cosh(\frac{a}{c}\tau) \quad \underline{a} = a\sinh(\frac{a}{c}\tau)\ e_0 + a\cosh(\frac{a}{c}\tau)\ e_1$

Base de sistema de referencia comóvil ($i = 1, 2, 3$): $e_{0'} = \frac{\underline{u}}{c} \quad e_{i'} = \frac{1}{\sqrt{\underline{b_i} \cdot \underline{b_i}}} \underline{b_i}$

Impongo que la partícula comience en $x = 1 \Rightarrow \frac{c^2}{a} = 1 \Rightarrow (\frac{a}{c}\tau)\ cT$

$T \equiv$ tiempo propio de esa partícula en concreto. El resto de partículas tendrán T_i.

No puedo obtener la métrica a partir de los vectores de la base del sistema de referencia comóvil, debido a que no es una base coordenada $\Leftrightarrow \nexists$ transformación de coordenadas: $(x^0, x^1) \mapsto (x^{0'}, x^{1'})$. Defino la transformación:

$(ct, x) \mapsto (cT, r)$: $\begin{cases} ct = r\sinh(cT) \\ x = r\cosh(cT) \end{cases} \quad \begin{cases} e_{cT} = r\cosh(cT)\ e_0 + r\sinh(cT)\ e_1 \\ e_r = \sinh(cT)\ e_0 + \cosh(cT)\ e_1 \end{cases}$

$\dashv$ Métrica de Rindler: $ds^2 = -\left(\frac{r}{\varpi} \right)^2 c^2 dT^2 + dr^2 \quad \varpi = 1$ m (ajuste dimensional)

Símbolos de Christoffel: $\Gamma^0_{10} = \Gamma^0_{01} = \frac{1}{r} \quad \Gamma^1_{00} = r \quad \dot{x} = \frac{dx}{dt} = c\frac{u^1}{u^0} = \tanh(\frac{a}{c}\tau)$

Killings

Congruencia de un campo vectorial: conjunto de curvas integrales del campo.

Curva integral: curva cuya tangente coincide con el campo en cada punto.

Fórmula para la congruencia del campo A: $x^\alpha(\varepsilon) \approx x^\alpha + \varepsilon A^\alpha(x) \quad \varepsilon^2 \approx 0$

Geodésicas: $\underline{a} = \frac{d\underline{u}}{d\tau} = 0$

Cantidades conservadas (ctes): $\underline{p} \cdot \underline{\xi} \quad \underline{k} \cdot \underline{\xi}$

Espacio-tiempo estático $\Leftrightarrow \exists$ Killing $\underline{\xi}$ temporal.

Cuadrimomento: $\underline{p} = m\underline{u} \quad \underline{p} \cdot \underline{\xi}^{\text{tiempo}} = -\frac{E}{c} \quad \underline{k} \cdot \underline{\xi}^{\text{tiempo}} = -\frac{E}{c} \quad \underline{k} \cdot \underline{k} = 0$

Cuadrimomento de la luz: $\underline{k} = \frac{dx^\alpha}{d\lambda} e_\lambda \xrightarrow{g_{\mu\nu} \text{ diag}, \ \underline{\xi}^{\text{tiempo}} = e_0} = k^0 e_0 + \sqrt{-g_{00}}|k^0|\hat{k}$

$g_{\mu\nu}$ diag, $\underline{\xi}^{\text{t}} = e_0$: $\underline{k} = \frac{E}{c}\left(-\frac{1}{g_{00}} e_0 + \frac{\hat{k}}{\sqrt{-g_{00}}}\right) \quad \underline{k} = \frac{h}{\lambda}\left(-\frac{1}{g_{00}} e_0 + \frac{\hat{k}}{\sqrt{-g_{00}}}\right)$

Geodésica de la luz: $ct = \pm \ln\left(\frac{x}{x(t=0)}\right)$

Ecuación de Poisson: $\nabla^2 \Phi = 0 \quad \nabla^2 g_{00} = 0$

Cálculo detallado de los vectores de Killing:

1. Calcula la métrica del espacio o espacio-tiempo.
2. Calcula los símbolos de Chirstoffel.
3. Escribe las ecuaciones de Killing: $\nabla_\mu \xi_\nu + \nabla_\nu \xi_\mu = 0 \Leftrightarrow \partial_\mu \xi_\nu + \partial_\nu \xi_\mu - 2\Gamma^\sigma_{\mu\nu}\xi_\sigma = 0$
4. Aplica condición de integrabilidad: $\nabla_\mu \nabla_\nu \xi_\rho = R_{\rho\nu\mu}{}^\sigma \xi_\sigma$ $(= 0 \Leftarrow$ espacio plano).
5. Escribe el sistema de EDPs y resuelve.
6. La solución general será de la forma: $\underline{\xi} = \xi_\lambda \ e^\lambda$.
7. Reescribe como: $\underline{\xi} = \sum_{i=1}^{m} \alpha_i \xi^{(i)} \quad \alpha : i \equiv \text{cte} \in \mathbb{R} \quad m \leq \frac{n(n+1)}{2} \quad n \equiv \text{dims.}$
8. Identifica los vectores de Killing base: $\{\xi^{(i)}\}$ (máximo m vectores de Killing).

Killings de Interés ($\nearrow \equiv$ traslación, $\circlearrowleft \equiv$ rotación, $\uparrow\uparrow \equiv$ boost)

- Vectores de Killing de Minkowski:

$$\begin{cases} \vec{\xi} = e_1 : \nearrow \ x \\ \vec{\xi} = e_2 : \nearrow \ y \\ \vec{\xi} = e_3 : \nearrow \ z \end{cases} \quad \begin{cases} \vec{\xi} = x\, e_2 - y\, e_1 : \circlearrowleft \ \text{eje } z \\ \vec{\xi} = y\, e_3 - z\, e_2 : \circlearrowleft \ \text{eje } x \\ \vec{\xi} = z\, e_1 - x\, e_3 : \circlearrowleft \ \text{eje } y \end{cases} \quad \begin{cases} \underline{\xi} = e_0 : \nearrow \ \text{tiempo} \\ \underline{\xi} = x\, e_0 + ct\, e_1 : \uparrow\uparrow \ x \\ \underline{\xi} = y\, e_0 + ct\, e_2 : \uparrow\uparrow \ y \\ \underline{\xi} = z\, e_0 + ct\, e_3 : \uparrow\uparrow \ z \end{cases}$$

$\dashv$ Métrica: $ds^2 = -c^2 dt^2 + dx^2 + dy^2 + dz^2$

- Vectores de Killing de Minkowski en coordenadas esféricas:

$$\begin{cases} \vec{\xi} = e_\phi : \circlearrowleft \ \text{eje } z \\ \vec{\xi} = -\sin\phi\, e_\theta - \frac{\cos\theta}{\sin\theta}\cos\phi\, e_\phi : \circlearrowleft \ \text{eje } x \\ \vec{\xi} = -\cos\phi\, e_\theta - \frac{\cos\theta}{\sin\theta}\sin\phi\, e_\phi : \circlearrowleft \ \text{eje } y \end{cases}$$

$\dashv$ Métrica: $ds^2 = -c^2 dt^2 + dr^2 + r^2(d\theta^2 + \sin^2\theta d\phi^2)$

- Vectores de Killing de Rindler:

$$\begin{cases} \underline{\xi}^{(1)} = +\frac{1}{r}\cosh(cT)\, e_{cT} - \sinh(cT)\, e_r \\ \underline{\xi}^{(2)} = -\frac{1}{r}\sinh(cT)\, e_{cT} + \cosh(cT)\, e_r \\ \underline{\xi}^{(3)} = e_{cT} \end{cases}$$

$\dashv$ Métrica: $ds^2 = -r^2 c^2 dT^2 + dr^2$ (puedes renombrar: $cT \mapsto ct, \ r \mapsto x$)

Momentos conservados para los Killings de Minkowski:

- Coordenadas cartesianas:

| Momento angular | Momento angular relativista (tesnor antisimétrico)

$$\begin{cases} L^1 = x^2 p^3 - x^3 p^2 \\ L^2 = x^3 p^1 - x^1 p^3 \\ L^3 = x^1 p^2 - x^2 p^1 \end{cases} \qquad \left\{ M^{\alpha\beta} = x^\alpha p^\beta - x^\beta p^\alpha \right.$$

- Coordenadas esféricas, para un fotón:

| Momento angular

$$\begin{cases} L_x = -k^\theta r^2 \sin\phi - k^\phi r^2 \cos\theta \sin\theta \cos\phi \\ L_y = +k^\theta r^2 \cos\phi - k^\phi r^2 \cos\theta \sin\theta \sin\phi \\ L_z = k^\theta r^2 \sin^2\theta \end{cases} \xrightarrow[(\theta = \pi/2)]{\text{sim.esf.}} \begin{cases} L_x = 0 \\ L_y = 0 \\ L_z = k^\phi r^2 \end{cases}$$

Energía de partículas masivas en coordenadas de Rindler (conservada en geodésicas):

$$E = mc\, u^0 x^2 = mc^2 x^2 \frac{dt}{d\tau} = mc^2 x^2 \frac{1}{\sqrt{x^2 - \dot{x}^2/c^2}} \qquad \hat{E} = \frac{E}{mc^2} = \frac{x^2}{\sqrt{x^2 - \dot{x}^2/c^2}}$$

Métrica inducida por el espacio ambiente ($\mathbb{R}^n$) en una superficie Σ ($\mathbb{R}^3$)

Cálculo detallado:

1. Parametriza superficie mediante inmersión $X : U \subset \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}^n, \ (u, v) \mapsto X(u, v)$
2. Calcula los vectores tangentes: $X_u = \frac{\partial X}{\partial u}, \ X_v = \frac{\partial X}{\partial v}$
3. Restringe la métrica: $E = \langle X_u, X_u \rangle \quad F = \langle X_u, X_v \rangle \quad G = \langle X_v, X_v \rangle \quad \langle \cdot, \cdot \rangle \equiv$ prod.esc.
4. Tensor métrico inducido: $g = \begin{pmatrix} E & F \\ F & G \end{pmatrix} \qquad ds^2 = E\, du^2 + 2F\, du\, dv + G\, dv^2$
5. Elemento de área: $dA = \sqrt{\det g}\, du\, dv$

Ejemplo (toroide) radio circunferencia: a, distancia origen-centro circunferencia: b

Parametrización: $\begin{cases} x = (b + a\cos\alpha)\cos\theta \\ y = (b + a\cos\alpha)\sin\theta \\ z = a\sin\alpha \end{cases}$ | $\alpha \equiv$ rotación en circunferencia, $\theta \equiv$ rotación eje z

$$X_\alpha = \begin{bmatrix} -a\sin\alpha\cos\theta \\ -a\sin\alpha\sin\theta \\ a\cos\alpha \end{bmatrix} \quad X_\theta = \begin{bmatrix} -(b + a\cos\alpha)\sin\theta \\ +(b + a\cos\alpha)\cos\theta \\ 0 \end{bmatrix} \quad \begin{matrix} E = a^2 \\ F = 0 \\ G = (b + a\cos\alpha)^2 \end{matrix}$$

$$ds^2 = a^2 d\alpha^2 + (b + a\cos\alpha)^2 d\theta^2 \qquad A = \int_0^{2\pi}\int_0^{2\pi} a(b + a\cos\alpha)\, d\alpha\, d\theta = 4\pi^2 ab$$

Principio de Equivalencia

Principio de Equivalencia Débil:

Para partículas con masa es imposible discernir si una partícula está sometida a los efectos de gravedad uniforme o aceleración uniforme $\Rightarrow \vec{g} = \vec{a} \quad m_{\text{gravitatoria}} = m_{\text{inercial}}$

Principio de Equivalencia Fuerte (o de Einstein):

Para toda partícula y toda fuerza es imposible discernir si una partícula está sometida a los efectos de de gravedad uniforme o aceleración uniforme.

Teorema:

En la vecindad de cualqier punto P del espacio-tiempo, siempre podemos escoger coordenadas de manera que: $g_{\mu\nu} = \eta_{\mu\nu}$ en el punto P. $\quad \eta_{\mu\nu} = \text{diag}(-1, 1, 1, 1)$

▶ S.R. Inercial (Minkowski) $\equiv$ Sistema de Referencia en caída libre.

Espacio-tiempo de Schwarzschild ($a \equiv \frac{2GM}{c^2}$)

$\dashv$ Métrica: $ds^2 = -\left(1 - \frac{a}{r}\right)c^2 dt^2 + \frac{1}{1 - \frac{a}{r}} dr^2 + r^2 d\theta^2 + r^2 \sin^2\theta d\phi^2$

$\dashv$ Para cada $t \equiv$ cte, $\theta = \pi/2$: $d\ell^2 = \frac{1}{1 - \frac{a}{r}} dr^2 + r^2 d\phi^2$

Símbolos de Christoffel (no nulos): (símbolos simétricos)

$$\begin{cases} \Gamma^0_{01} = \frac{a}{2r(r-a)} \\ \Gamma^1_{00} = \frac{a}{2r^2}(1 - \frac{a}{r}) \\ \Gamma^1_{11} = \frac{a}{2r(a-r)} \end{cases} \quad \begin{cases} \Gamma^2_{12} = \frac{1}{r} \\ \Gamma^3_{13} = \frac{1}{r} \\ \Gamma^1_{22} = a - r \end{cases} \quad \begin{cases} \Gamma^1_{33} = (a - r)\sin^2\theta \\ \Gamma^2_{33} = -\sin\theta\cos\theta \\ \Gamma^3_{23} = \frac{\cos\theta}{\sin\theta} \end{cases}$$

Componentes Tensor de Riemman (no nulos):

$$\begin{cases} R^0{}_{101} = \frac{a}{r(r^2 - ar)} \\ R^0{}_{202} = -\frac{a}{2r} \\ R^0{}_{303} = -\frac{a\sin^2\theta}{2r} \end{cases} \quad \begin{cases} R^1{}_{001} = \frac{a(r-a)}{r^4} \\ R^1{}_{221} = \frac{a}{2r} \\ R^1{}_{331} = \frac{a\sin^2\theta}{2r} \end{cases} \quad \begin{cases} R^2{}_{002} = \frac{a(a-r)}{2r^4} \\ R^2{}_{121} = \frac{a}{2r^2(a-r)} \\ R^2{}_{332} = -\frac{a\sin^2\theta}{r} \end{cases} \quad \begin{cases} R^3{}_{003} = \frac{a(a-r)}{2r^4} \\ R^3{}_{131} = \frac{a}{2r^2(a-r)} \\ R^3{}_{232} = \frac{a}{r} \end{cases}$$

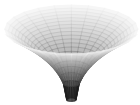
Paraboloide de Flamm:

Métrica inducida $\rightarrow$ métrica Schwarzschild ($t \equiv$ cte, $\theta = \pi/2$)

Visualización de curvatura espacial de métrica Schwarzschild.

No se debe confundir con un pozo de gravedad.

Su ecuación es: $r^2 = \left(a + \frac{z^2}{4a}\right)^2$. Para $z > 0$, su representación es:



Dilatación gravitacional del tiempo:

Relación entre tiempo propio y tiempo coordinado: $\Delta\tau = \sqrt{1 - \frac{a}{r}}\ \Delta t \overset{r \to \infty}{=} \Delta t$

Relación intervalos entre observador a distancia r y observador en ∞:

$T_\infty = \frac{1}{\sqrt{1 - \frac{a}{r}}} T_r \ \Rightarrow$ Redshifting: $\lambda_\infty = \frac{1}{\sqrt{1 - \frac{a}{r}}} \lambda_r$

Gravedad según Newton ($\dot{r} = \frac{dr}{dt}, \ \dot{\phi} = \frac{d\phi}{dt}$)

Energía (conservada): $E = \frac{1}{2}mv^2 - \frac{GMm}{r} \Rightarrow E = \frac{1}{2}m(\dot{r}^2 + r^2\dot{\phi}^2) - \frac{GMm}{r}$

Momento angular (conservado): $L = L_z = mr^2\dot{\phi} \Rightarrow$ trayectorias en un plano

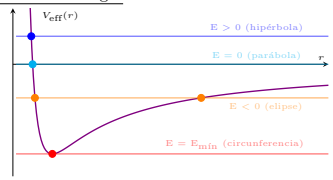
$E = \frac{1}{2}m\dot{r}^2 + V_{\text{eff}}(r) \ \Rightarrow$ Potencial efectivo: $V_{\text{eff}}(r) = \frac{L^2}{2mr^2} - \frac{GMm}{r}$

Ecuación diferencial movimiento: $\frac{d^2u}{d\phi^2} + u = \frac{GMm^2}{L^2} \quad u \equiv \frac{1}{r}$

Solución analítica: $r(\phi) = \frac{L^2}{GMm^2(1 + \varepsilon\cos\phi)} \qquad \varepsilon \equiv \frac{K}{GMm/L^2} \equiv$ cte

$\varepsilon = 0 \rightarrow$ circunferencia, $\varepsilon < 1 \rightarrow$ elipse, $\varepsilon = 1 \rightarrow$ parábola, $\varepsilon > 1 \rightarrow$ hipérbola

Posibles órbitas en función de la energía:



Órbitas en Schwarzschild (órbitas en un plano$\rightarrow \theta = \pi/2 \quad (x^0, x^1, x^3) \equiv (ct, r, \phi)$)

Defino: $\check{r} = \frac{r}{a} \quad \check{t} = \frac{ct}{a} \quad \check{\tau} = \frac{c\tau}{a} \quad \check{E} = \frac{E}{mc^2} \quad \check{L} = \frac{L}{mac}; \quad c = 1 \quad a = 1$

A partir de ahora, no usaré el símbolo $\smile$ para denotar las unidades adimensionales.

Para obtener los valores en S.I. debo aplicar las definiciones previas.

$ds^2 = -\left(1 - \frac{1}{r}\right)dt^2 + \frac{1}{1 - \frac{1}{r}}dr^2 + r^2 d\phi^2 = -d\tau^2$ Killings: $\underline{\xi} = e_0 \quad \underline{\xi} = e_3$

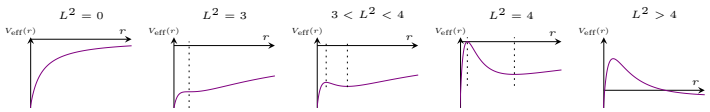
$\frac{dt}{d\tau} = \frac{E}{(1 - \frac{1}{r})} \quad \frac{d\phi}{d\tau} = \frac{L}{r^2} \quad \Rightarrow \quad \varepsilon = \left(\frac{dr}{d\tau}\right)^2 + \frac{L^2}{r^2} - \frac{1}{r} - \frac{L^2}{r^3} \quad \varepsilon \equiv E^2 - 1$

Ecuación diferencial de movimiento (S.I.): $\frac{d^2u}{d\phi^2} + u = \frac{GMm^2}{L^2} + \frac{3GM}{c^2}u^2 \quad u \equiv \frac{1}{r}$

Potencial efectivo: $V_{\text{eff}}(r) = \frac{L^2}{r^2} - \frac{1}{r} - \frac{L^2}{r^3}$ | $r_{c1} = L^2 + L\sqrt{L^2 - 3}$ (mínimo), $r_{c2} = L^2 - L\sqrt{L^2 - 3}$ (máximo)

- $L^2 = 0$: Órbitas radiales (movimiento en la línea que une los cuerpos).
- $L^2 = 3$: Órbitas espirales
- $3 < L^2 < 4$: Órbitas elípticas | $V_{\text{mín}} < \varepsilon \leq V_{\text{máx}}$: Posible precesión; $\varepsilon = V_{\text{mín}}$: Posible órbita circular
- $L^2 = 4$: Órbitas elípticas | $V_{\text{mín}} < \varepsilon < V_{\text{máx}}$: Posible precesión; $\varepsilon = V_{\text{mín}}$: Posible órbita circular
- $L^2 > 4$: Órbitas elípticas | $V_{\text{mín}} < \varepsilon < 0$: Posible precesión; $\varepsilon = V_{\text{mín}}$: Posible órbita circular estable; $\varepsilon = V_{\text{máx}}$: Posible órbita circular inestable

Notas: solo podemos conocer la evolución del cuerpo hasta que atraviese el horizonte de eventos ($r = 1$), o colisione con otro cuerpo. $V(r \to \infty) = 0$



Defino, para la luz: $\check{\lambda} = \frac{\lambda Mc}{a}$ (parámetro) $\quad \check{E} = \frac{E}{Mc^2} \quad \check{L} = \frac{L}{Mca}; \quad c = 1 \quad a = 1$

A partir de ahora, no usaré el símbolo $\smile$ para denotar las unidades adimensionales.

$\frac{dt}{d\lambda} = \frac{E}{\left(1 - \frac{1}{r}\right)} \quad \frac{d\phi}{d\lambda} = \frac{L}{r^2} \ \Rightarrow \ \varepsilon = \left(\frac{dr}{d\lambda}\right)^2 + \frac{L^2}{r^2}\left(1 - \frac{1}{r}\right) \quad \varepsilon \equiv E^2$

Potencial efectivo: $V_{\text{eff}} = \frac{L^2}{r^2} - \frac{L^2}{r^3}$ | $r = 3/2$ (máximo) $\forall\ L \neq 0$

Observadores estáticos

Observador: definido por base ortonormal de cuadrivectores $\{\alpha_0, \alpha_1, \alpha_2, \alpha_3\}$

$\alpha_0 \cdot \alpha_0 = -1 \quad \alpha_1 \cdot \alpha_1 = \alpha_2 \cdot \alpha_2 = \alpha_3 \cdot \alpha_3 = 1 \quad \alpha_i \cdot \alpha_j = 0 \ \forall\ i \neq j$

$\{e_0, e_1, e_2, e_3\}_{\text{Schwarzschild}}$ solo corresponde a un observador (lejano) cuando $r \to \infty$

$\tilde{e}_0 = \frac{1}{\sqrt{1 - \frac{1}{r}}} e_0 \quad \tilde{e}_1 = \sqrt{1 - \frac{1}{r}}\, e_1 \quad \tilde{e}_2 = \frac{1}{r} e_2 \quad \tilde{e}_3 = \frac{1}{r\sin\theta} e_3 \quad \{\tilde{e}_0, \tilde{e}_1, \tilde{e}_2, \tilde{e}_3\}_{\text{Schwarzs.}}$ es observador

Observador estático: $r, \theta, \phi \equiv$ ctes $\forall\ t \Rightarrow$ NO sigue geodésica $\Rightarrow$ necesita aceleración

Espacio-tiempo estático: aquel donde existen coordenadas en las que los coeficientes de la métrica no dependen del tiempo $\Leftrightarrow \exists\ \underline{\xi}^{\text{tiempo}}$

Observador estático en Schwarzschild: $\underline{u} = \tilde{e}_0 \qquad \underline{a} = \frac{1}{2r^2}\frac{1}{\sqrt{1 - \frac{1}{r}}}\tilde{e}_1$

En S.I.: $a = \frac{GM}{r^2}\frac{1}{\sqrt{1 - \frac{2GM}{c^2 r}}}$ $\qquad$ Según Newton: $a = \frac{GM}{r^2}$

Entrando en un agujero negro

Surface Gravity (κ):

Aceleración que debe tener un observador estático en el horizonte de eventos para no caer, vista por un observador en el infinito.

En agujero negro de Schwarzschild: $\kappa = \dfrac{1}{2} \xrightarrow{\text{S.I.}} \kappa = \dfrac{c^4}{4GM}$

Distancia propia:

Distancia física que se mediría en un cierto espacio-tiempo:

1. Parametrizamos la curva que queremos medir.
2. Diferencia con respecto al parámetro escogido.
3. Sustituye en ds^2 e iguala a $d\rho^2$.
4. Integra a ambos lados para obtener $\rho \equiv$ distancia propia.

Métrica en las cercanías del horizonte de eventos de Schwarzschild:

$$ds^2 \approx -\rho^2\, d\varrho^2 + d\rho^2 + d\Omega^2 \quad d\Omega^2 = d\theta^2 + \sin^2\theta\; d\phi^2 \quad \rho \approx \sqrt{\frac{2}{\kappa}}\sqrt{r-1} \quad \varrho \equiv \kappa\, t$$

La métrica se comporta como la métrica de Rindler $\Rightarrow \Gamma^{\varrho}_{\rho\varrho} = \dfrac{1}{\rho} \quad \Gamma^{\rho}_{\varrho\varrho} = \rho$

Para un observador estático: $\underline{u} = u^0 e_0 = \dfrac{1}{\rho} e_\varrho \quad \underline{a} = \dfrac{1}{\rho} e_\rho = \kappa e_1$

Para observadores en caída libre, sus trayectorias espacio-temporales serán líneas verticales (oblícuas si tienen velocidad inicial) que intersecarán con la línea $x = ct$, correspondiente al horizonte de eventos.

Métrica dentro del agujero negro de Schwarzschild, cerca del horizonte de eventos:

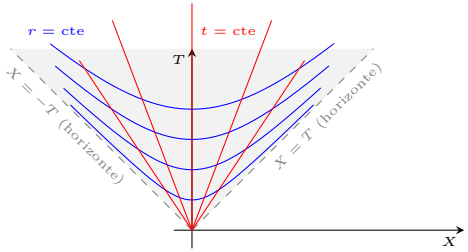
$ds^2 \approx -\dfrac{1}{1-r}\, dr^2 + (1-r)\, dt^2 + d\Omega^2 \quad 0 << r < 1 \Rightarrow$ Cambia el signo de las dos primeras coordenadas: t se comporta como coordenada tipo "espacio", y r se comporta como coordenada tipo "tiempo". Ocurrirá también para $0 < r < 1$.

Cambio de coordenadas: $ds^2 \approx -du^2 + u^2 dv^2 + d\Omega^2 \quad u \equiv 2\sqrt{1-r} \quad v \equiv t/2$

Cambio de coordenadas: $ds^2 \approx -dT^2 + dX^2 + d\Omega^2 \quad T \equiv u\cosh v \quad X \equiv u \sinh v$

Un observador estático tendrá t cte $\Rightarrow$ será visto como observador incercial según el observador en caída libre (será representado con líneas rectas oblícuas).

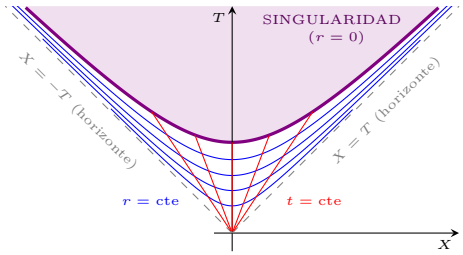
Los instantes de tiempo vienen dados por r cte (serán representados por hipérbolas).



Métrica dentro del agujero negro de Schwarzschild:

$\dashv$ Métrica de Kruskal-Szekeres: $ds^2 = \dfrac{4}{r} e^{-r}(-dT^2 + dX^2) + r^2\, d\Omega^2 \quad 0 < r < 1.$

$T \equiv \sqrt{1-r}\, e^{r/2} \cosh\dfrac{t}{2} \quad X \equiv \sqrt{1-r}\, e^{r/2}\sinh\dfrac{t}{2} \quad T^2 - X^2 = (1-r)\, e^r$

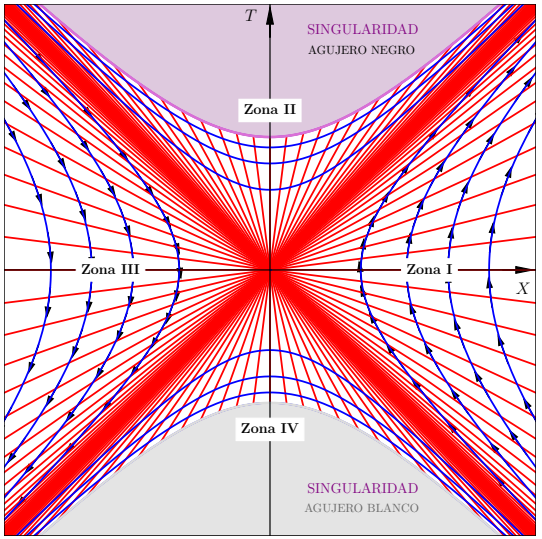


Generalización de las coordenadas de Kruskal-Szekeres en las 4 zonas del espacio-tiempo:

Podemos generalizar las coordenadas obtenidas previamente para la zona II (dentro del horizonte de eventos) a la zona I (fuera del horizonte de eventos) y a las zonas III y IV (artificios mátemáticos). La métrica es la de Kruskal-Szekeres en toda zona.

Zona I	Zona II	Zona III	Zona IV
$T = \sqrt{r-1}\, e^{r/2}\sinh\frac{t}{2}$	$T = \sqrt{1-r}\, e^{r/2}\cosh\frac{t}{2}$	$T = -\sqrt{r-1}\, e^{r/2}\sinh\frac{t}{2}$	$T = -\sqrt{1-r}\, e^{r/2}\frac{t}{2}$
$X = \sqrt{r-1}\, e^{r/2}\cosh\frac{t}{2}$	$X = \sqrt{1-r}\, e^{r/2}\sinh\frac{t}{2}$	$X = -\sqrt{r-1}\, e^{r/2}\cosh\frac{t}{2}$	$X = -\sqrt{1-r}\, e^{r/2}\frac{t}{2}$

Diagrama de las 4 zonas del espacio-tiempo:



La relación $T^2 - X^2 = (1-r)\, e^r$ es válida en las 4 zonas, permitiendo determinar la coordenada r correspondiente al par (T, X). Sin embargo, para un mismo valor de r pueden corresponder puntos con $X > 0$ o $X < 0$. Para conseguir una relación inequívoca, se toma el tiempo coordenado $t < 0$ en la zona III, de acuerdo con las flechas del diagrama.

No obstante, hay que recordar que el tiempo coordenado t es una *etiqueta* para describir el espacio-tiempo. Lo físicamente relevante es el tiempo propio medido por un observador, que siempre avanza hacia el futuro y nunca puede decrecer a lo a lo largo de su trayectoria.

Métrica de Einstein-Rose

$\dashv\; ds^2 = -\dfrac{u^2}{4+u^2}\, dt^2 + \dfrac{4+u^2}{4}\, du^2 + \left(1 + \dfrac{u^2}{4}\right)^2 d\Omega^2 \quad r = 1 + \dfrac{u^2}{4} \in [1, \infty)$

Cambio de coordenadas (tipo Kruskal): $ds^2 = \dfrac{4}{1+\frac{u^2}{4}} e^{-(1+\frac{u^2}{4})}(-dT^2 + dX^2)$

$T = \dfrac{u}{2} e^{\frac{1}{2}+\frac{u^2}{8}} \sinh\dfrac{t}{2} \quad X = \dfrac{u}{2} e^{\frac{1}{2}+\frac{u^2}{8}} \cosh\dfrac{t}{2} \quad d\Omega \equiv \text{cte} \quad X^2 - T^2 = \dfrac{u^2}{4} e^{1+\frac{u^2}{4}}$

$u = 0 \to$ horizonte de eventos $\quad u > 0 \to$ zona I $\quad u < 0 \to$ zona III

No existe ningún posible valor de u que nos sitúe en la zona II o zona IV.

$\dfrac{dt}{d\tau} = \dfrac{4+u^2}{u^2} \quad \dfrac{du}{d\tau} = \dfrac{-4}{u\sqrt{4+u^2}} \quad v_{\text{obs lejano}} = \dfrac{du}{dt} = -\dfrac{4u}{(4+u^2)^{3/2}}$

Para un observador estático: $(dt)_{\text{est}} = \sqrt{\dfrac{u^2}{4+u^2}}\, dt \quad (du)_{\text{est}} = \sqrt{\dfrac{4+u^2}{4}}\, du$

$v_{\text{obs est}} = \dfrac{(du)_{\text{est}}}{(dt)_{\text{est}}} = \dfrac{2}{\sqrt{4+u^2}} \xrightarrow{u=0} 1 \xrightarrow{\text{S.I.}} c$ (imposible pasar de zona I a III)

Diagramas de Penrose

Métrica de Minkowski (adimensional, esféricas, dθ =0):

Cuadrimomento de la luz: $\underline{k} = A\, e_0 + \sqrt{A^2 - \dfrac{B^2}{r^2}}\, e_1 + \dfrac{B}{r^2}\, e_3$

$\dfrac{dt}{d\lambda} = A \quad \dfrac{dr}{d\lambda} = \sqrt{A^2 - \dfrac{B^2}{r^2}} \quad \dfrac{d\phi}{d\lambda} = \dfrac{B}{r^2} \Rightarrow$ Geodésica: $t - t_0 = \pm\sqrt{r^2 - \dfrac{B^2}{A^2}}$

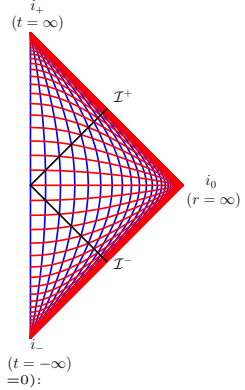
Aunque al graficar las geodésicas obtengamos curvas, debemos recordar que es un efecto causado por la elección de las coordenadas, pues la luz se mueve en línea recta en el espacio-tiempo de Minkowski.

$\dashv$ Métrica en las coordenadas del Diagrama de Penrose:

$ds^2 = \dfrac{-dT^2 + dX^2}{[1-(T+X)^2]\,[1-(T-X)^2]} \quad \left| \begin{array}{l} u = T + X \\ v = T - X \end{array} \right. \quad \left| \begin{array}{l} u = \tanh q \\ v = \tanh p \end{array} \right. \quad \left| \begin{array}{l} p = t - r \\ q = t + r \end{array} \right.$

Restringido a: $X \geq 0 \quad -1 < T + X < 1 \quad -1 < T - X < 1$

• Diagrama de Penrose para el espacio-tiempo de Minkowski

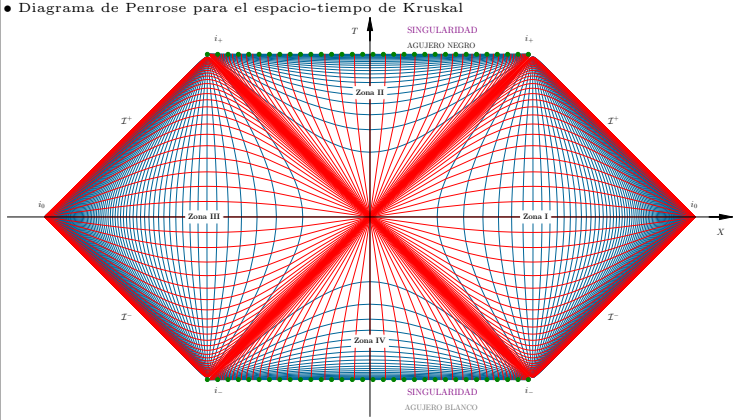


Métrica de Kruskal (esféricas, dΩ =0):

$\dashv$ Métrica en las coordenadas del Diagrama de Penrose:

$ds^2 = \dfrac{1}{r} e^{-r}(1+q^2)(1+p^2)[-d\mathcal{T}^2 + d\mathcal{R}^2] \quad \left| \begin{array}{l} \mathcal{T} = u + v \\ \mathcal{R} = u - v \end{array} \right. \quad \left| \begin{array}{l} u = \arctan q \\ v = \arctan p \end{array} \right. \quad \left| \begin{array}{l} p = T - X \\ q = T + X \end{array} \right.$

• Diagrama de Penrose para el espacio-tiempo de Kruskal



Tensor Energía-Momento

Densidad de corriente: $\underline{J} = \rho\, c\, e_0 + \rho\, v^i e_i \xrightarrow[\text{reposo}]{\text{observador en}} = \rho_o\, c\, e_{0'}$

$\rho \equiv$ densidad de carga $\quad \vec{v} \equiv$ velocidad cargas $\quad \rho = \gamma\rho_0$

Divergencia de un cuadrivector: $\text{div}\underline{A} = \text{tr}(\nabla_\alpha A^\beta) = \nabla_\alpha A^\alpha$

Ecuación de continuidad (de manera general): $\nabla_\mu J^\mu = 0$

Ec. de continuidad en cartesinanas: $\partial_\mu J^\mu = \dfrac{\partial J^\mu}{\partial x^\mu} = 0$

Ec. de continuidad en cilíndricas: $\partial_0(\rho c) + \partial_r(\rho v^r) + \partial_\phi(\rho v^\phi) + \dfrac{1}{r}\rho v^r + \partial_z(\rho v^z) = 0$

S.R. reposo: densidad de partículas: $n_0 = \dfrac{N}{V_0} \quad$ densidad de masa: $\rho_0 = n_0\, m$

densidad de energía: $\varepsilon_0 = \rho_0\, c^2 \quad$ densidad de momento: $\pi_0 = n_0\, p_0 = \varepsilon_0 \dfrac{v}{c^2} = 0$

Según S.R. inercial: $n = n_0\, \gamma \quad \rho = \rho_0\, \gamma = n\, m \quad \varepsilon = \varepsilon_0\, \gamma^2 = \rho\, \gamma\, c^2 \quad \pi = n\, p = \varepsilon\, \dfrac{v}{c^2}$

Tensor energía-momento: $\mathcal{T} = \rho_0\, \underline{u} \otimes \underline{u} \quad$ Conservación energía-momento: $\nabla_\mu T^{\mu\nu} = 0$

Gram Schmidt orthonormalization (V inner product space, $\mathbf{v}_1, \ldots, \mathbf{v}_k$ L.I. vectors)

$$\mathbf{u}_1 = \mathbf{v}_1 \qquad \mathbf{e}_1 = \frac{\mathbf{u}_1}{\|\mathbf{u}_1\|}$$

$$\mathbf{u}_2 = \mathbf{v}_2 - \frac{\langle \mathbf{v}_2, \mathbf{u}_1\rangle}{\langle \mathbf{u}_1, \mathbf{u}_1\rangle}\mathbf{u}_1 \qquad \mathbf{e}_2 = \frac{\mathbf{u}_2}{\|\mathbf{u}_2\|}$$

$$\mathbf{u}_3 = \mathbf{v}_3 - \frac{\langle \mathbf{v}_3, \mathbf{u}_1\rangle}{\langle \mathbf{u}_1, \mathbf{u}_1\rangle}\mathbf{u}_1 - \frac{\langle \mathbf{v}_3, \mathbf{u}_2\rangle}{\langle \mathbf{u}_2, \mathbf{u}_2\rangle}\mathbf{u}_2 \qquad \mathbf{e}_3 = \frac{\mathbf{u}_3}{\|\mathbf{u}_3\|}$$

$$\cdots$$

$$\mathbf{u}_k = \mathbf{v}_k - \sum_{j=1}^{k-1}\frac{\langle \mathbf{v}_k, \mathbf{u}_j\rangle}{\langle \mathbf{u}_j, \mathbf{u}_j\rangle}\mathbf{u}_j \qquad \mathbf{e}_k = \frac{\mathbf{u}_k}{\|\mathbf{u}_k\|}$$

Acción de Hilbert-Einstein (métrica espacio-temporal, $g \equiv \det g$, $\delta \equiv$ variación)

$$\delta(\sqrt{-g}) = \frac{\sqrt{-g}}{2}\, g^{\alpha\beta}\delta\, g_{\alpha\beta} = -\frac{\sqrt{-g}}{2}\, g_{\alpha\beta}\delta\, g^{\alpha\beta} \qquad \Gamma^{\mu}_{\mu\nu} = \frac{1}{\sqrt{-g}}\partial_\nu\sqrt{-g}$$

$$\delta R_{\alpha\beta} = \nabla_\lambda(\delta\Gamma^{\lambda}_{\alpha\beta}) - \nabla_\beta(\delta\Gamma^{\lambda}_{\lambda\alpha}) \qquad \delta R = R_{\alpha\beta}\,\delta\, g^{\alpha\beta} + \nabla_a(g^{\alpha\lambda}\delta\,\Gamma^{a}_{\alpha\beta} - g^{aa}\delta\,\Gamma^{\lambda}_{\lambda\alpha})$$

$$J^a \equiv g^{\alpha\lambda}\delta\,\Gamma^{a}_{\alpha\beta} - g^{aa}\delta\,\Gamma^{\lambda}_{\lambda\alpha} \qquad S[g] = \int d^4x\sqrt{-g}R \equiv \text{Acción Hilbert-Einstein}$$

$$\delta S = \int d^4x\left\{\sqrt{-g}\left[R_{\alpha\beta} - \frac{1}{2}g_{\alpha\beta}R\right]\delta\, g^{\alpha\beta} + \partial_\lambda(\sqrt{-g}\,J^\lambda)\right\}$$

Espacio-tiempo sin frontera (variedad cerrada): $\int d^4x\,\partial_\lambda(\sqrt{-g}\,J^\lambda) = 0$

Imponiendo $\delta S = 0$ cuando $\nexists$ frontera $\Rightarrow R_{\alpha\beta} - \frac{1}{2}g_{\alpha\beta}R = 0$ (ec. de campo en vacío)

Hipersuperficie n-dimensional: $f(x^0, x^1, \cdots, x^n) = \text{cte}$

Vector normal a la hipersuperficie, normalizado: $\underline{n} = \dfrac{\partial_\mu f}{\sqrt{\partial_\alpha f\partial_\beta f g^{\alpha\beta}}}e^\mu$

Base asociada a parametrización (p^a) de la hipersuperficie: $e_a = \dfrac{\partial x^\mu}{\partial p^a}e_\mu$

Métrica inducida: $h_{ab} = \dfrac{\partial x^\mu}{\partial p^a}\dfrac{\partial x^\nu}{\partial p^b}g_{\mu\nu}$ Proyector: obtiene vector $\perp$ a $\underline{n}$

Métrica transversa (o proyector): $h_{\alpha\beta} = g_{\alpha\beta} - n_\alpha n_\beta \qquad h^{\alpha}{}_{\beta} = \delta^\alpha_\beta - n^\alpha n_\beta$

$\delta g_{\alpha\beta} = 0 \Leftrightarrow h_{\alpha\beta} \equiv \text{cte}$ Proyección ortogonal: $e^{\perp}_{\mu} = h_\mu{}^\beta e_\beta$

Tensor ortogonal: $T^{\mu\nu}_{\perp} = h^\mu{}_\alpha h^\nu{}_\beta T^{\alpha\beta}_{\perp} \qquad T^{\perp}_{\mu\nu} = h_\mu{}^\alpha h_\nu{}^\beta T_{\alpha\beta}$

Tensor de curvatura extrínseco: $K_{\mu\nu} = h_\mu{}^\alpha h_\nu{}^\beta\nabla_\alpha n^\beta = \nabla_\mu n_\nu - n_\mu n^\alpha\nabla_\alpha n_\nu$

Curvatura extrínseca: $K = \mathrm{tr}(K_{\mu\nu}) = \nabla_\mu n^\mu$

<u>Acción de Hilbert-Einstein-Gibbons-Hawking-York</u>

$$S[g] = S_{HE} + S_{GHY} = \int_M d^4x\sqrt{g}R + 2\int_{\partial M} d^3p\sqrt{|h|}K \quad \begin{matrix}\text{curvatura extrínsica } K\\ \text{métrica inducida } h\end{matrix}$$

$$\delta S[g] = \int_M d^4x\sqrt{-g}(R_{\alpha\beta} - \frac{1}{2}g_{\alpha\beta}R)\delta g^{\alpha\beta}$$

<u>Hipervolumen</u>

Val. absoluto Jacobiano: $|J| = \det\left(\dfrac{\partial x^\mu}{\partial x^\nu}\right) = \begin{matrix}\sqrt{g}\\ \sqrt{-g}\end{matrix}$ $\begin{matrix}\text{Geometrías Riemannianas}\\ \text{Geometráis Lorentzianas}\end{matrix}$

Ecuaciones de Campo de Einstein y Constante Cosmológica

Métrica de campo gravitatorio uniforme y débil ($V/c \ll 1$):

$$g_{00} = -1 - \frac{2V}{c^2},\ g_{11} = g_{22} = g_{33} = 1,\ \text{resto} = 0$$

Símbolos de Christoffel: $\Gamma^{\alpha}_{00} = \dfrac{1}{c^2}g^{\alpha\mu}\partial_\mu V \quad \Gamma^{0}_{\beta 0} = \dfrac{1}{c^2}\dfrac{1}{1+\frac{2V}{c^2}}\partial_\beta V$, resto $= 0$.

Ecuación de Campo de Einstein: $R_{\alpha\beta} - \dfrac{1}{2}g_{\alpha\beta}R = \dfrac{8\pi G}{c^4}T_{\alpha\beta}$

Acción: $S[g] = -\dfrac{c^4}{16\pi G}\displaystyle\int d^4x\sqrt{-g}R - \dfrac{c^4}{8\pi G}\int d^3p\sqrt{|h|}K + \int d^4x\sqrt{-g}\ \mathrm{L}_m$

Ecuación de Campo de Einstein con la constante cosmológica:

$$R_{\alpha\beta} - \frac{1}{2}g_{\alpha\beta}R + g_{\alpha\beta}\Gamma = \frac{8\pi G}{c^4}T_{\alpha\beta}$$

Acción: $S[g] = -\dfrac{c^4}{16\pi G}\displaystyle\int d^4x\sqrt{-g}(R - 2\Gamma) - \dfrac{c^4}{8\pi G}\int d^3p\sqrt{|h|}K + \int d^4x\sqrt{-g}\ \mathrm{L}_m$

Done by: Jorge Acebes Hernández. Complete code on GitHub CC BY-NC 4.0
The copyright holder makes no representation about the accuracy, correctness, or suitability of this material for any purpose. Last checked: June 5, 2026

These notes are based on the **General Relativity** course by **Javier García**.
Video tutorials are available on the YouTube playlist.
Reference has also been made to the formula sheet developed by Crul.